Eva: uma mascote virtual em Realidade Aumentada
Eva: a virtual pet in Augmented Reality

Afonso Costa, Rachel Lima, Sergio Tamayo
SIDIA - Instituto de Ciência e Tecnologia
Manaus, Brasil
{afonso.costa, rachel.lima, sergio.tamayo}@sidia.com

***Resumo*—As aplicações de realidade aumentada estão presentes na vida diária e os telefones inteligentes são atualmente a ferramenta comum que faz isso possível. Várias aplicações são desenvolvidas para diferentes contextos, como por exemplo, medicina, engenharia, educação e entretenimento. O principal objetivo deste trabalho é apresentar o aplicativo de código aberto Eva, a qual é um mascote virtual que vive no mundo de realidade aumentada. Esta aplicação está sendo desenvolvida para dispositivos Android e suas principais funcionalidades são apresentadas neste trabalho.**

***Palavras-chave*: realidade aumentada, dispositivos móveis, mascote virtual, entretenimento**

***Abstract*—Augmented Reality applications are present in our daily lives and the smartphones are nowadays the common tool to make this possible. Several applications are being built for different areas, like medicine, engineering, education and entertainment. The main purpose of this paper is to present an Open Source application called Eva, which is a virtual pet that lives in the Augmented Reality world. This application is being built for Android devices and its main features are described in this paper as well.**

***Index Terms*—augmented reality, mobile devices, virtual pet, entertainment**

I. Introdução

A Realidade Aumentada (RA) está sendo largamente utilizada nas mais diversas áreas do conhecimento. Dentre estas áreas podem-se destacar: medicina [1,2], engenharia [3,4], comunicação [5], educação [6] e, principalmente, entretenimento [7,8,9]. Nesta última, onde as previsões a classificam como um mercado crescente [10,11,12], os dispositivos móveis (principalmente os *smartphones*) têm sido bastante utilizados como ferramentas que permitem aos usuários escolherem um determinado ambiente real e interagirem com objetos virtuais inseridos nele.

Existem diversos aplicativos de RA na área de entretenimento. Jogos como *Thomas and Friends*, *StackAR*, *The Machines*, *AR Dragon* e *Jurassic World*, destacam-se nessa emocionante interação digital. Dentre o conjunto destas soluções encontram-se os mascotes virtuais, os quais são utilizados principalmente por crianças, ensinando-as de forma divertida a responsabilidade de cuidar de um animal de estimação virtual. Este conceito não é novo e já foi utilizado no final do século passado (1996) através de um dispositivo eletrônico diferente chamado de Tamagotchi, relançado digitalmente no ano 2017 e atualmente disponível em diversas plataformas [13].

Neste contexto de RA, jogos digitais para crianças e imersão digital, apresenta-se a mascote virtual Eva, aplicativo para *smartphones* compatíveis com o sistema Android a partir da versão 8. Este aplicativo é gratuito e *Open Source* [14], destacado por sua interação e a possibilidade de compartilhar momentos de imersão. O projeto está disponível para qualquer pessoa que queira experimentá-lo, estudá-lo e contribuir com novas funcionalidades ou melhorias no código-fonte.

O objetivo principal deste artigo foca em apresentar as principais funcionalidades do aplicativo, tais como: compartilhamento de cena para mais de um usuário utilizando uma rede *Bluetooth*, animações de objetos 3D, simulação de física no ambiente de RA e compartilhamento de momentos de imersão da mascote Eva. Nas seções seguintes são descritos primeiramente os trabalhos relacionados com a temática abordada e posteriormente se detalham as tecnologias e funções que estão sendo implementadas na solução.

II. Trabalhos Relacionados

Diversos estudos têm indicado que a relação com os jogos digitais na infância, principalmente, relacionadas em atividade direcionadas e orientadas, pode melhorar o controle inibitório em crianças nos anos pré-escolares [15], contribui na ativação da rede de atenção executiva de forma mais rápida e eficiente [16], oferece ganhos significativos no desempenho da memória de trabalho [17] e, claro, contribui para a diversão das crianças.

Dentre os jogos similares em RA com a temática de interação com uma mascote virtual podem-se destacar: o *AR Dragon*, que é um jogo no qual o usuário pode cuidar do próprio dragão de estimação e quanto mais interações (como por exemplo, alimentar e brincar com o dragão) o mesmo irá evoluir [7].

Já o *Meow! - AR Cat*, apresenta a possibilidade de o usuário interagir com um gato, customizar ele com diferentes acessórios e treinar o mascote utilizando comandos de voz [8].

O *My Very Hungry Caterpillar*, permite alimentar a mascote, desenhar com ela e até pegar ou olhar em sua caixa de brinquedos colorida. A principal missão é ajudar a explorar a natureza, através da coleta de frutas das árvores, brincar na lagoa e cultivar belas flores [9].

As aplicações comentadas, focam principalmente no objetivo de atrair e manter a atenção dos jogadores mediante a

978-1-7281-5434-3/19/$31.00 ©2019 IEEE
DOI 10.1109/SVR.2019.00024

realização de tarefas lúdicas, divertidas e motivadoras, provocando engajamento e aumentando as chances de aprendizado efetivo. Mas na atualidade, outras atividades despertam interesse, como por exemplo, o compartilhamento social de atividades que estão sendo executadas ou fatos acontecidos e a realização de tarefas em modo cooperativo e (ou) colaborativo.

Focados nesses interesses, no restante do artigo serão apresentadas as funcionalidades e potencialidades da mascote virtual Eva.

III. Desenvolvimento

Como dito anteriormente, a Eva é uma aplicação para *smartphones* que utilizam a plataforma Android. Ela está sendo construída utilizando o *framework* Samsung XR (SXR) [18] com suporte ao ARCore [19]. Por estar em etapa de desenvolvimento, as seções a seguir descrevem as principais funcionalidades bem como as tecnologias que estão sendo utilizadas e avaliações parciais de funcionalidades.

A. Ferramentas de suporte

SXR

Dentre as ferramentas utilizadas, destaca-se o SXR, uma *engine* de renderização 3D otimizada e voltada ao desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. No caso, a linguagem padrão de desenvolvimento é Java e por conseguinte as APIs (*Application Programming Interface*) são fáceis de serem entendidas e utilizadas por desenvolvedores Android.

Sobressaem como as principais vantagens e funcionalidades:

- Prototipagem rápida com simples API;
- Suporte ao ARCore, através de uma extensão chamada de *MixedReality*;
- Renderização otimizada para dispositivos móveis;
- Carregamento em tempo de execução de vários objetos 3D e formatos de animações;
- Física de corpos rígidos (uso da *Bullet Physics*).

ARCore

O ARCore é um *toolkit* de RA desenvolvido pelo Google e que foi baseado no Projeto Tango. Sua principal diferença é a não dependência de câmeras especializadas, permitindo assim que um maior número de dispositivos sejam compatíveis com essa tecnologia [16]. O mesmo é utilizado no SXR como uma extensão, tornando possível o desenvolvimento de aplicativos de RA mediante a utilização das APIs de renderização 3D do SXR.

O ARCore possui um conjunto de funcionalidades [19], mas somente algumas delas estão sendo utilizadas no aplicativo Eva. As funcionalidades que estão sendo utilizadas são:

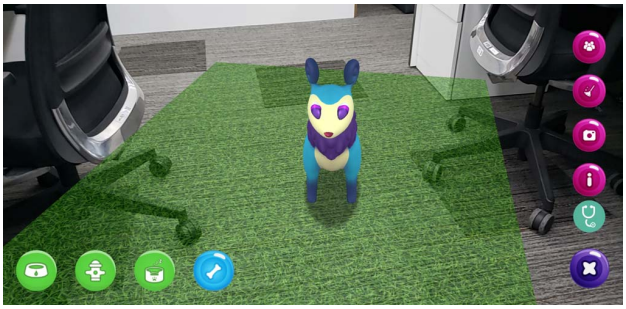
1) *Rastreamento de movimento*, a mesma posição, escala, orientação e movimento pode ser espelhada do mundo virtual para o mundo real;
2) *Compreensão do ambiente*, permite o mapeamento das superfícies com o objetivo de adicionar/encaixar os objetos virtuais no mundo real. Caso a precisão seja muito baixa os objetos ficarão suspensos no ar ou aparecerão em lugares inapropriados no mundo real;
3) *Compartilhamento de âncoras*, vários usuários em um ambiente compartilhado podem visualizar e interagir desde diferentes posições com os mesmos objetos virtuais.

Figura 1. *Splash Screen* da aplicação Eva

B. Conhecendo e interagindo com Eva

Na Figura 1 pode-se conhecer a mascote virtual Eva no momento que a aplicação é inicializada.

(a) Detecção e escolha do plano



(b) Tela de interação inicial com Eva

Figura 2. Telas iniciais da aplicação

Na Figura 2(a) se mostra a tela que os usuários identificam e escolhem o plano para instanciar a Eva. Todas as ações e interações possíveis, estão listadas e podem ser visualizadas na tela principal como mostra a Figura 2(b).

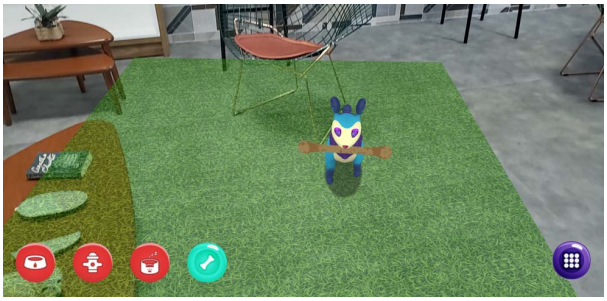
Ações da Eva

Os usuários que possuem o aplicativo no seu telefone, poderão

interagir com Eva através de um conjunto de ações pré-definidas, dentre as quais destacam-se:

- **Locomoção no plano identificado**. O usuário poderá selecionar qualquer ponto dentro do plano que a Eva está posicionada provocando a movimentação dela até o ponto alvo.
- **Interação com objetos virtuais**. O usuário consegue escolher objetos virtuais de interação que serão posicionados no plano virtual, provocando que a Eva se desloque até ele executando a animação relacionada ao objeto escolhido. Os objetos cama, vasilha de água e hidrante estão disponíveis para validar esta funcionalidade. Na Figura 3(a) pode-se observar a mascote dormindo na cama em uma sala do mundo real.
- **Interação com brinquedo**. O usuário poderá brincar com a Eva ao arremessar um osso virtual (Figura 3(b)) para ela ir à sua procura e retornar para o usuário. O brinquedo é um objeto 3D, porém ele possui propriedades (massa, dimensões) que fazem ele manifestar efeitos físicos (gravidade, força de interação, velocidade) no momento de ser arremessado e impactar em posições do plano.

(a) Eva dormindo na cama



(b) Eva brincando com o osso

Figura 3. Exemplos de ações da mascote em cenários reais

Compartilhamento de Cena

Uma das principais funcionalidades da aplicação Eva é a possibilidade de um usuário compartilhar a cena que ele está visualizando no dispositivo com outros usuários que tenham a aplicação instalada e estejam no mesmo ambiente real. Este compartilhamento só é possível devido à:

- Utilização de uma funcionalidade do ARCore chamada de *Cloud Anchor*, e a;
- Criação e utilização de uma rede *Bluetooth* entre os dispositivos.

No contexto do ARCore, uma âncora é uma posição do mundo real na qual um objeto virtual está atrelado. Logo, é possível compartilhar este ponto com outros dispositivos através da *Cloud Anchor API*, criando desta forma um ambiente colaborativo ou *multiplayer*. Entretanto, esta API necessita de conexão à internet para conseguir o compartilhamento da âncora entre os usuários. Porém, usando apenas a internet como meio de comunicação entre os dispositivos, a aplicação perderia performance (devido à latência de rede, conexões diferentes, etc.) prejudicando assim a experiência dos usuários. Validações desta funcionalidade com grupos de 3, 5 e 7 usuários, mostraram as falhas de performance colocadas anteriormente e a dependência de uma conexão de internet de boa qualidade para suportar este tipo de compartilhamento.

Avaliados os resultados anteriores, determinou-se que a criação e utilização de uma rede *Bluetooth* entre os dispositivos melhoraria a comunicação entre eles, eliminando a dependência de conexão à internet. Como os usuários estarão presentes no mesmo ambiente real, tornou-se possível a utilização desta forma de comunicação. Além disto, tornou-se possível aumentar o número de usuários que participam do processo de compartilhamento sem prejudicar a experiência deles (por exemplo, atraso na troca de mensagens entre os dispositivos conectados). Relacionado ao número de usuários, as avaliações iniciais de desempenho confirmaram que na aplicação podem-se conectar mais do que 7 usuários, mas por restrições visuais e visando-se incrementar a experiência dos usuários, recomenda-se o compartilhamento entre 3 a 5 usuários como número máximo.

A Figura 4 ilustra como o compartilhamento de cena funciona. Ao iniciar o processo de compartilhamento, um dispositivo é escolhido para ser o servidor (*host*) enquanto que os outros dispositivos são os clientes (*guests*). Isto é o passo inicial para criar uma rede *Bluetooth* entre os dispositivos (Figura 4 parte central). Em seguida, o dispositivo servidor envia para o serviço de *Cloud Anchor* a âncora do objeto 3D que será compartilhado. Feito isto, todos os clientes devem focar o dispositivo (Figura 4 parte inferior) em direção à mesma posição no mundo real (ou seja, lugar onde a âncora está posicionada tomando como referência o dispositivo servidor) e então eles recebem todas as referências da âncora projetada, passando a observar nesse momento, servidor e clientes (Figura 5), o mesmo objeto virtual na mesma posição da cena.

Enquanto no momento de criação da rede *Bluetooth* os usuários podem estar espalhados no ambiente real, ao iniciar o compartilhamento de cena é necessário que eles estejam focados na mesma janela de visualização do usuário servidor (Figura 4). As avaliações iniciais desta funcionalidade evidenciaram que um posicionamento em até 30 graus de variação horizontal por parte dos clientes, garante uma positiva experiência na visualização dos objetos que estão presentes na cena.

Uma vez que a âncora do objeto 3D está compartilhada entre

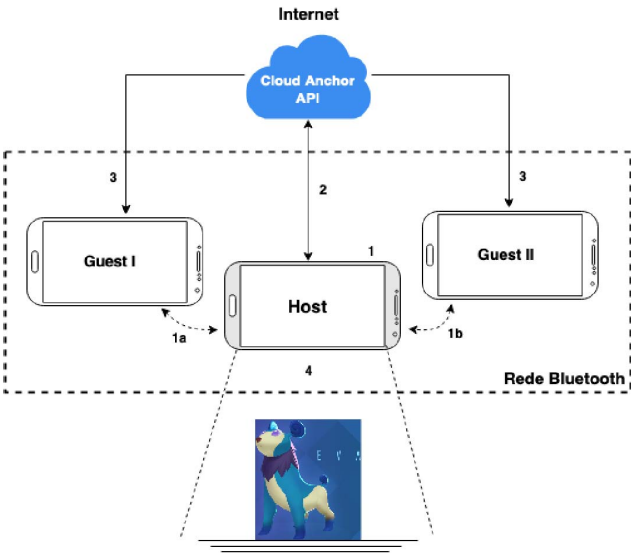


Figura 4. Principais elementos do compartilhamento de cena

(a) Dispositivos compartilhando a cena

(b) Posicionamento dos usuários

Figura 5. Demonstrando o compartilhamento de cena

os dispositivos e a rede *Bluetooth* está criada, as interações feitas com a Eva no dispositivo servidor serão enviadas via comandos específicos para todos os usuários (dispositivos clientes) que estão imersos no ambiente e distribuídos pela cena (Figura 5(b)). A comunicação dos comandos é feita apenas na direção servidor $\rightarrow$ clientes, ou seja, os clientes nesta primeira proposta, são receptores passivos que apenas assistem às interações que são feitas no dispositivo servidor. Em relação a ser usuários passivos, os usuários se manifestaram divididos com suas opiniões. Destaca-se um grupo que reconheceu que o compartilhamento resultou em uma novidade neste tipo de aplicativo (não presente nas abordagens avaliadas e comentadas no início do trabalho) e que compartilhar é uma opção de um usuário de mostrar seu estado. Por outro lado, os outros usuários se consideram mais ativos e recomendaram que todos os usuários possam interagir na cena.

Sobre cada comando enviado aos clientes, estes contêm a ação que a Eva está executando e a posição (uma matriz contendo o vetor de posição, rotação e escala) dela. Cada cliente recebe a mesma informação, calcula a nova posição e executa as ações recebidas. Assim é possível compartilhar comandos e posições sem o uso de internet como meio de comunicação.

Captura e compartilhamento de imagens

De acordo com a pesquisa *"Digital in 2019"*, realizada pela agência global *We Are Social* (Janeiro, 2019), a população mundial é de 7,676 bilhões de indivíduos e um número total de 5,112 bilhões utilizam telefonia móvel. Os dados apontam que existem 4,388 bilhões de usuários globais de internet em 2019. Mais de 45% da população mundial - 3,484 bilhões de pessoas – são usuários ativos de mídias sociais [20] e portanto, assíduos compartilhadores de informações.

O uso das mídias sociais continua a crescer rapidamente e usuários consultados na etapa de idealização, manifestaram o interesse em compartilhar os momentos de imersão e interação com a Eva. Devido a isto, foi adicionada uma funcionalidade para que o usuário possa capturar e compartilhar as imagens nas principais mídias sociais, como por exemplo: o *Instagram*, o *WhatsApp*, o *Facebook* e o *Twitter*. Na Figura 6 está ilustrada o momento prévio da divulgação de uma imagem.

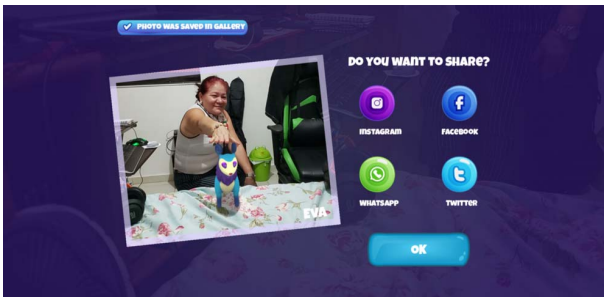


Figura 6. Captura e compartilhamento de imagens em redes sociais

IV. Considerações Finais

Assim, apresentou-se um aplicativo de RA para entretenimento de crianças e suas principais funcionalidades de interação, destacando o compartilhamento de cena como uma ação não presente em aplicações similares e demandada pelos usuários. Este aplicativo está sendo desenvolvido para ser utilizado integralmente em aparelhos com suporte ao Android, o que possibilita a utilização por milhares de usuários ao redor do mundo.

As ferramentas SXR e ARCore, além de disponíveis e com uma crescente comunidade, possuem um conjunto de funcionalidades apropriadas para o desenvolvimento de soluções de

RA, facilitando a curva de aprendizagem para desenvolvedores Android.

O compartilhamento de cena através de uma rede *Bluetooth*, melhorou a comunicação entre os dispositivos e incrementou a experiência dos usuários envolvidos nas avaliações parciais. O compartilhamento unidirecional (Servidor $\rightarrow$ Cliente) torna os clientes receptores passivos das interações reais da mascote Eva (animações, ações com objetos que mostram suas características físicas na sua interação com o ambiente), mas a arquitetura apresentada, garante que todos os usuários possam ser usuários ativos (no momento da criação se tornar *host*).

A funcionalidade de compartilhar momentos de imersão e interação, bem avaliada pelos usuários desde a etapa de idealização, permite a divulgação nas principais mídias sociais.

Todas as funcionalidades apresentadas, evidenciam as boas prestações das ferramentas utilizadas no desenvolvimento de aplicativos em RA. Além disso, a disponibilização do código-fonte do aplicativo desenvolvido, facilita sua instalação, entendimento e contribuição com melhorias ou novas funcionalidades para a Eva.

As avaliações parciais realizadas apontam como trabalhos futuros a realização de avaliações de usabilidade e performance do aplicativo.

REFERÊNCIAS

[1] T. Blum, S. M. Heining, O. Kutter, and N. Navab, "Advanced training methods using an augmented reality ultrasound simulator," in *2009 8th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality*, Oct 2009, pp. 177–178.

[2] T. Blum, R. Stauder, E. Euler, and N. Navab, "Superman-like x-ray vision: Towards brain-computer interfaces for medical augmented reality," in *2012 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR)*, Nov 2012, pp. 271–272.

[3] A. Cardoso, E. Lamounier, G. Lima, L. Oliveira, L. Mattioli, G. Júnior, A. Silva, K. Nogueira, P. do Prado, and J. Newton, "Vrcemig: A virtual reality system for real time control of electric substations," in *2013 IEEE Virtual Reality (VR)*, March 2013, pp. 165–166.

[4] M. Lorenz, S. Knopp, and P. Klimant, "Industrial augmented reality: Requirements for an augmented reality maintenance worker support system," in *2018 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality Adjunct (ISMAR-Adjunct)*, Oct 2018, pp. 151–153.

[5] H. Papagiannis, ""wonder turner" and "the amazing cinemagician" augmented reality and mixed reality art installations," in *2010 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality - Arts, Media, and Humanities*, Oct 2010, pp. 27–32.

[6] T. Blum, V. Kleeberger, C. Bichlmeier, and N. Navab, "mirracle: An augmented reality magic mirror system for anatomy education," in *2012 IEEE Virtual Reality Workshops (VRW)*, March 2012, pp. 115–116.

[7] PlaysideStudios. (2017) Ar dragon. [Online]. Available: https://www.playsidestudios.com/ar-dragon

[8] Innovis. (2017) Meow! - ar cat. [Online]. Available: http://innovis.io/arcat/

[9] Storytoys.com. (2015) My very hungry caterpillar. [Online]. Available: https://storytoys.com/apps/my-very-hungry-caterpillar/

[10] T. Hennig-Thurau and M. B. Houston, "The fundamentals of entertainment," in *Entertainment Science*. Springer, 2019, pp. 41–57.

[11] M. J. Douma, *Newspapers and knowledge in the market revolution*. SAGE Publications: SAGE Business Cases Originals, 2019.

[12] A. Sharma, "3d animation software market size, outlook research report 2018-2025," 2019.

[13] Bandai. (2018) Tamagotchi. [Online]. Available: www.bandai.com/tamagotchi

[14] SIDIAVR. (2018) Eva. [Online]. Available: https://github.com/sidia-sxr/eva

[15] D. M. Healey and J. M. Halperin, "Enhancing neurobehavioral gains with the aid of games and exercise (engage): Initial open trial of a novel early intervention fostering the development of preschoolers' self-regulation," *Child Neuropsychology*, vol. 21, no. 4, pp. 465–480, 2015.

[16] M. R. Rueda, P. Checa, and L. M. Combita, "Enhanced efficiency of the executive attention network after training in preschool children: immediate changes and effects after two months," *Developmental cognitive neuroscience*, vol. 2, pp. S192–S204, 2012.

[17] R. Nouchi, Y. Taki, H. Takeuchi, H. Hashizume, T. Nozawa, T. Kambara, A. Sekiguchi, C. M. Miyauchi, Y. Kotozaki, H. Nouchi *et al.*, "Brain training game boosts executive functions, working memory and processing speed in the young adults: a randomized controlled trial," *PloS one*, vol. 8, no. 2, p. e55518, 2013.

[18] Samsung. (2018) Samsungxr. [Online]. Available: http://www.samsungxr.com/

[19] GoogleARCore. (2018) Arcore. [Online]. Available: https://developers.google.com/ar/develop/

[20] S. Kemp. (2019) Digital 2019: Global internet use accelerates. [Online]. Available: https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates